

پروژه میان‌ترم ریزپردازنده

پیاده‌سازی الگوریتم‌های زمان‌بندی با آردئینو

استاد: دکتر فربه

دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحان پروژه: بردیا صباغ کرمانی و مدیا عیدی

ترم پاییز 1404

هدف پروژه

هدف از این پروژه آشنایی و کسب مهارت بیشتر شما دانشجویان در موارد زیر می باشد:

- آشنایی با الگوریتم‌های مختلف Scheduling و نحوه‌ی کار آن‌ها
- نحوه کار با I/O های مختلف در Arduino Uno
- ایجاد ISR یا Interrupt Service Routine و مدیریت وقفه‌های سخت‌افزاری به صورت Real-Time
- آشنایی با شبیه‌سازی سخت‌افزاری با برنامه Proteus 8

ابزارهای پایه مورد نیاز

برای انجام این پروژه به موارد زیر نیاز خواهد بود:

- نرم افزار Arduino IDE
- نرم افزار Proteus 8:
  - Arduino Uno (این قطعه به‌صورت پیش‌فرض در Proteus 8 وجود ندارد، اما با اضافه کردن این کتابخانه به پوشه کتابخانه‌های Proteus 8، می‌توانید از بورد Arduino Uno استفاده کنید)
  - Button
  - صفحه نمایش LCD
  - WS2812*8*8 به تعداد مورد نیاز

کلیت پروژه

با توجه به اهمیت Scheduling در سیستم‌های کامپیوتری، در این پروژه می‌خواهیم با استفاده از نرم افزار شبیه‌سازی Proteus، اجرای الگوریتم‌های مختلف Scheduling را بر روی Arduino Uno شبیه سازی کنیم. برای این کار، لیستی از الگوریتم‌هایی که می‌خواهیم با آن‌ها آشنا شویم و چند مجموعه از Taskها (Task Sets) که الگوریتم Scheduler قرار است آن‌ها را Schedule کند، به شما داده شده است. الگوریتم‌ها یکی پس از دیگری بر روی یک Task Set اجرا می‌شوند و پس از اتمام کارِ تمامی الگوریتم‌ها با یک مجموعه، تمامی الگوریتم ها بار دیگر به ترتیب بر روی Task Set بعدی اجرا می‌شوند. در حین اجرای یک الگوریتم، هر Task از یک مجموعه که Scheduler به آن CPU Time اختصاص داده است، با رنگ LED خاص مربوط به

خود توسط ماتریس LED نمایش داده می‌شود. در پایان اجرای الگوریتم‌های Scheduling بر روی یک Task Set، می توان نحوه اختصاص CPU Time به Taskها در هر الگوریتم را مشاهده و با هم مقایسه کرد. در نهایت، طرح پیاده شده بر روی ماتریس‌ها تقریبا مشابه با نمودار Gantt خواهد بود!

جزئیات پیاده سازی

1. الگوریتم‌های Scheduling

الگوریتم هایی که نیاز است تا شما آن‌ها را پیاده سازی کنید عبارتند از:

- الگوریتم FCFS یا First Come First Serve به صورت Non-Preemptive
- الگوریتم SJF یا Shortest Job First به صورت Non-Preemptive
- الگوریتم EDF یا Earliest Deadline First به صورت Preemptive
- الگوریتم Round Robin با کوانتوم زمانی 2
- الگوریتم Priority به صورت Preemptive

2. Task Sets

Task Setهایی که لازم است در نهایت کد خود را با آن‌ها اجرا کنید و نتیجه خروجی را برروی آن‌ها نمایش دهید به صورت زیر اند:

1. تسک ست شماره 1:

task_id	arrival	duration	deadline	priority
t0	0	8	10	3
t1	1	1	3	1
t2	2	1	4	1

2. تسک ست شماره 2:

task_id	arrival	duration	deadline	priority
t0	0	4	8	1
t1	1	3	10	3
t2	3	2	10	3

3. تسک ست شماره 3:

task_id	arrival	duration	deadline	priority
t0	0	4	5	1
t1	0	4	9	1
t2	0	4	15	1

4. تسک ست شماره 4:

task_id	arrival	duration	deadline	priority
t0	0	6	15	1
t1	1	2	8	10
t2	2	5	13	5

5. تسک ست شماره 5:

task_id	arrival	duration	deadline	priority
t0	0	2	12	1
t1	0	2	12	1
t2	1	6	8	2

6. تسک ست شماره 6:

task_id	arrival	duration	deadline	priority
t0	0	2	3	1
t1	0	2	3	2
t2	0	2	3	3

هر تسک ست شامل پنج ویژگی task_id، arrival، duration، deadline و priority است.
Arrival نشان دهنده زمان رسیدن تسک است. Duration یا همان Burst Time مدت زمانی است که تسک برای انجام شدن به CPU نیاز دارد (در این شبیه‌سازی Scheduler هربار به اندازه یک واحد Duration به تسک مورد نظر CPU Time اختصاص می‌دهد). Deadline آخرین زمانی است که تسک می‌تواند تا آن موقع اجرا شود و در غیر این صورت ددلاین Miss می‌شود و الگوریتم بهینه نخواهد بود. Priority نیز نشان دهنده‌ی اولویت تسک است. هرچه مقدار عددی این فیلد پایین تر باشد، تسک اولویت بیشتری دارد. برای مثال تسک با اولویت 1 ارجح است به تسک با اولویت 2.

3. پیاده‌سازی الگوریتم‌ها

الگوریتم‌ها را به گونه‌ای پیاده سازی کنید که با پیمایش بر روی یک Task Set، تسک ارجح بر اساس استراتژی خود را پیدا کند و سپس زمانی را به صورت نمادین برای آن تسک صرف کند. (در واقع به خاطر انتزاعی بودن تسک‌ها نمی‌توان به آن‌ها CPU Time اختصاص داد و با این کار اختصاص زمان اجرا به تسک را شبیه‌سازی می‌کنیم).
در نظر داشته باشید که لازم نیست الگوریتم‌ها به صورت همزمان اجرا شوند. بلکه اجرای آن‌ها به صورت پشت سر هم بر روی یک تسک ست مورد نظر است. (اجرای الگوریتم 1 بر روی یک ست سپس اجرای الگوریتم 2 بر روی ست و ...)

4. نمایش روند اجرا Scheduler به وسیله ماتریس RGB

از آنجایی که ماتریس RGB توانایی نمایش رنگ‌های مختلف را دارد، به هر تسک از یک ست، یک رنگ اختصاص دهید. همچنین هر سطر ماتریس را برای نمایش نتیجه اجرای یک الگوریتم اختصاص دهید (مجموعا 5 الگوریتم داریم پس 5 سطر نیاز است). هر ستون ماتریس نیز نشان دهنده یک واحد Duration یا به عبارتی واحد زمان است. با شروع شدن اجرای کد و شبیه‌سازی، الگوریتم‌ها در هر واحد زمانی یک تسک را برای اجرا انتخاب می‌کنند. حین اجرای الگوریتم، باید رنگ تسک در حال اجرا بر روی سطر و ستون متناظر نمایش داده شود.
برای کار با ماتریس های RGB می توانید از کتابخانه <FastLED.h> که در آزمایشگاه با آن آشنا شدید، استفاده کنید.

5. دکمه Next، Start و Interrupt

در ابتدای کار، قبل از شروع اجرا، باید بتوان شماره تسک ست آغازین را انتخاب کرد. پیمایش بین ست ها توسط دکمه Next انجام می شود. پس از انتخاب ست اولیه برای اجرا، با دکمه Start اجرای الگوریتم ها بر روی آن ست شروع می‌شود. بعد از پایان اجرای اولین ست، رفتن به تسک ست بعدی و شروع اجرای آن با دکمه Next صورت می‌پذیرد.
همچنین یک دکمه Interrupt نیز وجود دارد که در صورتی که فشرده شود باید به صورت Real-Time، اگر

- اجرای الگوریتم‌ها بر روی تسک ست فعلی به اتمام نرسیده است:

در این حالت Scheduling فعلی در جایی که هست متوقف شده و دیگر ادامه نمی‌یابد. صفحه نمایش‌های ماتریسی پاک می‌شوند و به رنگ دلخواه چشمک می‌زنند.

- اجرای الگوریتم ها بر روی تسک ست فعلی به اتمام رسیده است:

در این حالت، مانند حالت قبل، صفحه نمایش‌های ماتریسی پاک شده و چشمک می‌زنند.

6. صفحه نمایش LCD

اطلاعات زیر را بر روی LCD برای درک بهتر روند اجرا نمایش دهید:

- شماره تسک ست: شماره تسک ست در حال اجرا نمایش داده شود.
- وضعیت اجرا:
  - Ready: در صورتی که اجرای تسک ست هنوز آغاز نشده است.
  - Done: در صورتی که اجرای تسک به پایان رسیده باشد.
  - حین Scheduling: نام الگوریتم زمان بندی در حال اجرا نمایش داده شود.
- در صورتی که ددلاین تسکی رد شود، بر روی LCD اعلام شود.

برای کار با LCD می‌توانید از کتابخانه <LiquidCrystal.h> که در آزمایشگاه با آن آشنا شدید، استفاده کنید.

7. نرم افزار Proteus 8

یک پروژه جدید در محیط این نرم افزار ایجاد کنید. قطعات مورد نیاز را انتخاب کرده و مدار مورد نظر خود را ببندید. در انتهای پروژه، پس از آپلود کردن فایل hex. کد خود بر روی آردوینو، نتیجه شبیه‌سازی را مشاهده کنید.

نکات پیاده‌سازی

در پیاده‌سازی، موارد زیر باید رعایت شوند:

- تسک ست‌ها را به صورت Hard Coded با ساختمان داده دلخواه خود در اختیار برنامه قرار دهید. نیازی به ورودی گرفتن ست‌ها با Serial Monitor و روش‌های دیگر نیست.
- توجه داشته باشید که پیدا کردن نتیجه الگوریتم‌ها به صورت یکجا و نمایش نهایی آن ها مورد نظر نیست بلکه در حین اجرای Scheduler تسک‌ها نیز باید همزمان بر روی ماتریس نمایش پیدا کنند.

- نتیجه اجرای زمان بندی با الگوریتم‌های مختلف تا انتهای اجرای تسک ست باید بر روی ماتریس‌ها باقی بماند تا بتوان عملکرد الگوریتم‌های مختلف را با هم مقایسه کرد.
- پیاده سازی دکمه Interrupt باید به صورت Real-Time باشد. به این صورت که یک ISR برای مدیریت کردن وقفه ایجاد شده بنویسید، سپس با استفاده از متد ()attachInterrupt، پین تولید کننده وقفه و ISR خود را به هم متصل کنید.

موارد کمکی

1. آشنایی با Scheduling یا زمان‌بندی و الگوریتم‌های آن

Scheduler یک جزء نرم‌افزاری سیستم است که تخصیص منابع محاسباتی مانند CPU به کارهای مختلف را مدیریت می‌کند. Scheduler تعیین می‌کند که کارها بر اساس در دسترس بودن منابع، اولویت کار و سیاست‌های زمان‌بندی، چه زمانی و کجا اجرا شوند. به عبارت دیگر در هر لحظه از زمان ممکن است پردازه‌های مختلفی آماده‌ی اجرا باشند. Scheduler بر اساس استراتژی خود از میان پردازه‌های آماده، تعیین می‌کند که کدام پردازه به چه مدت CPU time بگیرد.

الگوریتم‌های زمان‌بندی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

- Non-Preemptive:

این نوع الگوریتم‌ها به گونه‌ای هستند که اگر پردازه‌ای برای اجرا انتخاب شود، تا پایان اجرای آن، پردازه‌ای دیگر نمی‌تواند جایگزین آن شود حتی اگر پردازه‌ی جدید بر اساس سیاست‌های الگوریتم از پردازه‌ی فعلی مناسب‌تر باشد. بنابراین تا پایان اجرای پردازه فعلی صبر می‌شود و پس از پایان اجرا، دوباره براساس سیاست الگوریتم، از میان پردازه‌های آماده پردازه‌ای برای اجرا انتخاب می‌شود.

- Preemptive:

در این نوع الگوریتم‌ها برخلاف نوع قبلی، Scheduler می‌تواند یک پردازه‌ی در حال اجرا را متوقف کند و پردازه‌ای دیگر را جایگزین آن کند که این پردازه‌ی جدید با سیاست‌های زمان‌بندی الگوریتم منطبق‌تر بوده است.

برای مطالعه بیشتر در مورد این دو ویژگی می‌توانید از این لینک استفاده کنید.

همانطور که گفته شد Schedulerها از سیاست‌های مختلفی برای زمان بندی استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین این سیاست‌ها عبارتند از:

- First Come First Serve:

FCFS یکی از ساده‌ترین الگوریتم‌های زمان‌بندی CPU است. به این صورت که هر پردازه‌ای که زودتر آماده باشد، زودتر اجرا می‌شود. برای مثال تسکی که Arrival Time کمتری دارد، زودتر اجرا می‌شود. این الگوریتم از نوع Non-Preemptive است.

- Shortest Job First:

در این سیاست، پردازه‌ای که طول اجرای کمتری داشته باشد از اهمیت بالاتری برخوردار است. بنابراین از میان پردازه‌های آماده اجرا پردازه‌ای که زودتر اجرای آن تمام می‌شود انتخاب می‌شود. در حالت Preemptive این الگوریتم در صورتی که پردازه‌ای آماده شود که طول اجرای آن از پردازه‌ی در حال اجرای فعلی کمتر باشد، پردازه‌ی جدید جایگزین پردازه‌ی فعلی می‌شود.

- Earliest Deadline First:

این سیاست از میان پردازه‌های آماده پردازه‌ای را که ددلاین زودتری دارد، به حالت اجرا در می‌آورد. در حالت Preemptive این سیاست، در صورت رسیدن پردازه‌ای با ددلاین نزدیک‌تر، پردازه‌ی جدید با پردازه فعلی در حال اجرا جایگزین می‌شود.

- Round Robin:

در این نوع الگوریتم، یک مقدار ثابت به نام کوانتوم انتخاب می‌شود و پردازه‌ها به صورت چرخشی، مدت زمان ثابتی به اندازه یک کوانتوم به حالت اجرا در می‌آیند. در صورتی که طول اجرای مورد نیاز پردازه بیشتر از کوانتوم باشد، پردازه به انتهای صف منتقل می‌شود تا پس از پردازه‌های دیگر، دوباره به حالت اجرا در آید. این فرایند تکرار می‌شود تا اجرای پردازه پایان یابد.

- Priority:

این الگوریتم به ترتیب اولویت مشخص‌شده‌ی پردازه‌ها، آن ها را به اجرا در می‌آورد. در حالت Preemptive، اگر پردازه‌ای با اولویت بیشتر از راه برسد، این پردازه با پردازه‌ی در حال اجرا جایگزین می‌شود.

2. کار با نرم افزار Proteus

این نرم افزار مانند نرم افزار ORCAD که در آزمایشگاه مدارهای الکتریکی با آن آشنا شدید، امکان شبیه سازی مدارهای الکتریکی را فراهم می‌کند. همچنین به وسیله این نرم‌افزار می‌توان کارکرد خانواده‌هایی از میکروکنترلرها را نیز شبیه‌سازی کرد.

3. پین‌های Arduino UNO

برای تشخیص پین‌های بورد Arduino UNO به خصوص پین وقفه می‌توانید از دیتاشیت‌های زیر به ویژه قسمت‌های ذکرشده استفاده کنید:

- دیتا شیت ARDUINO UNO: (بخش 5: Connector Pinouts).
- دیتا شیت ATMEGA328P: (بخش 1: Pin Configurations و جدول‌های 11.1 و 13.9)

نکات تحویل

- هر تسک ست ایراد یا بهینگی یکی از الگوریتم‌ها را نشان می‌دهد. مشخص کنید هر تسک ست چه چیزی را نشان می‌دهد و نتیجه گیری خود را از کارایی الگوریتم‌ها و علت آن بگویید.
- اسکرین شات نتیجه نهایی اجرای تمامی الگوریتم‌ها بر روی هر تسک ست را در فایل گزارش خود قرار دهید.
- فایل شبیه سازی پروتئوس به همراه کد و گزارش خود را در یک فایل زیپ با نام MicroMidProject_StudentNumber قرار دهید.
- مهلت ارسال پروژه جمعه 30 آبان ساعت 23:59 می‌باشد.
- پروژه بایستی فردی انجام شود.
- سوالات خود را می‌توانید از طریق گروه الصاق شده به کانال درس یا از طراحان پروژه بردیا صباغ کرمانی (@HolyBardia) و مدیا عیدی (@Mediya_E) بپرسید.